Julien Petit--Colboc

Élève ingénieur en informatique – IA, VR et robotique
julien.petitcolboc@gmail.com
Rouen, France
Portfolio – sliiz.com

Résumé

Élève ingénieur en 4e année d'informatique (alternance) à CESI, apprenti chez CAPFI depuis janvier 2026. Développeur principal de Cerebro, un système de matching par LLM en production, sur lequel j'ai travaillé à rendre les scores explicables et mesurables. Auparavant stagiaire de recherche au CESI LINEACT sur la téléopération de robots en réalité virtuelle. Je recherche un stage à l'étranger à partir de juin 2027 (12 à 17 semaines) en IA, VR ou robotique, idéalement au sein d'une équipe de recherche.

Réseaux

GitHub
SliiZ-code

LinkedIn
julien-petit-colboc

Langues

Français
Langue maternelle
●●●●●

Anglais
Professionnel, TOEIC prévu
●●●●○

Allemand
Débutant
●●○○○

Compétences

IA et LLM
Pipelines LLM, Prompt engineering, Sorties structurées, API OpenAI et Gemini, Stable Diffusion, Whisper

Langages
Python, C#, C++, Dart, JavaScript

Back-end
FastAPI, .NET, API REST, SQLite, Pydantic

VR, 3D et électronique
Unity, Arduino

DevOps et systèmes
Docker, GitLab CI, Git Flow, Linux/WSL, VMware, Wireshark

Centres d'intérêt

Course à pied (semi-marathon, mars 2027), callisthénie, graphisme, voyages

Expériences

CAPFI — Paris
Ingénieur d'études en alternance (R&D, IA) — Jan 2026 – Present
Développeur principal de Cerebro, un outil interne qui rapproche les profils des consultants des appels d'offres clients grâce aux LLM.

- Conçu un pipeline IA qui extrait, catégorise et score les couples appel d'offres × profil, avec un traitement asynchrone par lots fiabilisé ; mis en production après plusieurs centaines d'appels d'offres traités.
- Calibré le prompt de scoring (température, compétences requises ou souhaitées, trois sous-scores) et ajouté des justifications courtes pour que les utilisateurs puissent vérifier chaque score.
- Lancé un jeu de référence annoté pour mesurer les faux positifs et les faux négatifs.
- Développé le rapport quotidien envoyé à une dizaine de commerciaux ; sécurisé l'API et l'interface web par authentification et SSO. *Stack : Python, FastAPI, Pydantic, SQLite, Docker, GitLab CI, Gemini.*

CESI LINEACT — Rouen
Stagiaire de recherche — Apr 2025 – Jul 2025
Application VR de téléopération de robots (Scrum ; C#, .NET, Unity, API REST).

- Intégré le flux d'une caméra 360° placée sur le robot dans une vue VR immersive.
- Sécurisé l'accès aux robots avec un chiffrement AES-256.
- Conçu une interface temps réel pour éditer les points de passage.

Projets

Blink — 2024
Pipeline Python qui génère des vidéos courtes à partir d'un simple sujet : GPT-3.5 écrit le script, Stable Diffusion XL crée les images, OpenAI TTS enregistre la voix off et Whisper génère les sous-titres. Appels API asynchrones, montage automatisé avec MoviePy.

Thrive — 2024
Gestionnaire de tâches multiplateforme (Android, iOS, Windows, macOS, Web) développé avec Flutter/Dart : base de données locale Isar, catégories, notifications.

Formation

CESI École d'Ingénieurs — Diplôme d'ingénieur (grade de master)
Informatique, en alternance — Rouen • Oct 2025 – Sep 2028

CESI — Classe préparatoire intégrée
Informatique — Rouen • Sep 2023 – Jul 2025

- Jeu de la vie de Conway en C++ (projet en binôme, contributeur principal) : architecture MVC, modes console et graphique SFML, grille torique, cellules obstacles.

Activités

BDE CESI Rouen – Responsable communication — Oct 2025 – Present
Pilotage de la communication du BDE : contenus Instagram, affiches d'événements, couverture photo et vidéo.

Club robotique CESI — 2023 – 2024
Développé le pilotage à distance d'une réplique de BB-8 : joystick web (HTML, JS) et serveur Flask qui commande l'Arduino par liaison série.